遭遇战玩法说明书 · GAMEPLAY MANUAL

SOV_SS

1944 年东线 2D 实时战术：储备制经济、一命制地面战、视野与穿甲博弈、炮兵与空援协同。本手册从安装启动、编组部署，到全部键位与核心机制，一册通览。

版本 v0.1 · SOV_SS 项目组 · 2026 年 10 月

2026

目录

一、游戏概览 3

二、安装与启动 3

三、一局游戏的流程 4

四、经济与编组规则 4

五、部署阶段：盲部署 60 秒 5

六、基础操作 5

6.1 相机 5

6.2 选择 5

6.3 移动与编组 5

七、战斗命令与键位总表 6

7.1 炮击三段式(T) 7

八、核心机制 7

8.1 视野与隐蔽 7

8.2 火力、装甲与穿甲判定 8

8.3 压制与士气 8

8.4 炮兵与反炮兵 8

8.5 后勤与补给 9

8.6 空军运用 9

8.7 防空 9

8.8 步兵与近战 9

8.9 侦察与特种 10

九、兵种大类与单位价目表 10

十、胜负与结算 13

十一、给新手的十条建议 13

一、游戏概览

SOV_SS 是一款 1944 年东线题材的 2D 顶视角实时战术游戏(RTS)。机制骨架参考《断箭》(Broken Arrow)：卡组编组、视野与隐蔽、动能与高爆双伤害、压制与士气、地面与航空兵协同；经济与部署则大改为「储备制」——战前编组一次定死，地面单位一命制，被摧毁即永久消失。

当前可玩形态为单机遭遇战：你指挥苏军或德军其中一方，对手是 KEV 人机 AI(规则档或本地 0.5B 模型档)。地图为 2 千米×1 千米的东线演示图，中央设有一处占领目标点；实战计时归零后按占领与残余兵力裁决胜负。

60 秒	22 分钟	1000 点	750 点
盲部署倒计时	实战时长	部署点现值	空援点现值

- **阵营**：德军(国防军与武装 SS 卡池)对阵苏军(近卫军卡池)，77 张数据卡互为镜像对位；
- **视角**：纯顶视角，全部视觉元素为程序化矢量绘制，无贴图素材；
- **节奏**：一局 = 60 秒盲部署 + 约 22 分钟实战；
- **对局内按 F1 可随时呼出键位速查面板(内容与本手册第七章一致)。**

二、安装与启动

本作要求 Python 3.13 及以上；渲染层使用 Arcade(fe 可选依赖组)，仿真核心不依赖任何第三方库。在仓库根目录执行：

```
pip install -e ".[fe]"
```

启动遭遇战(仓库根目录)：

```
python3 tools/skirmish_shell.py
```

- **--deck su_min / ger_min**：选择开局卡组(data/gen/decks 下任意编译产物，含编辑器新保存的卡组)；
- **--kev rule / local**：对手档位——rule 为规则兜底(缺省)，local 为 0.5B 进程内模型(失败自动回退规则档)；
- **--seed 42**：随机种子(同种子同操作=确定性复现)。

窗口默认 1280×800，可自由缩放。你固定执 RED 方(南侧)，AI 对手按你的阵营自动取镜像卡组(苏对德、德对苏)。

三、一局游戏的流程

一局游戏按五个页面顺序推进，任意页面按 ESC 可逐层返回(实战页最后一层需二次确认才会弃局退出)。

页面	做什么	关键操作
配置页	选卡组、选对手档位、开始	1/2 选卡组；3 切 KEV 档位；Enter 开始；点「编辑卡组」进编辑器
卡组编辑页	自组卡组(可选)	左栏类别页签，中栏点卡池条目加份，右栏 ± 调份；校验违规内联红字、保存禁用
部署页	60 秒盲部署：购卡并放置	点左栏卡槽装弹，再点地图放置确认；倒计时归零自动开战
实战页	实时指挥约 22 分钟	框选下令；SPACE 暂停(下令照收)；+/− 调速(0.5 ~ 16 倍)
结算页	查看胜负与裁决依据	显示获胜方与三级裁决链的逐级比较值

表 3-1 五页面流程

> **提示**：卡组编辑器保存后会写 data/yaml/decks 并就地编译，配置页即时可选。航空卡不入卡组——空军走独立空援点池，实战中随时呼叫。

四、经济与编组规则

- **储备制经济**：没有时间收入、没有击杀返分、没有回收返还。所有地面兵力都来自战前编组，花完即止；
- **部署点**(现值 1000)：部署页购卡与放置的唯一货币；
- **空援点**(现值 750)：独立池，实战中经左缘呼援轨呼叫空中支援卡与地面呼援卡，各卡按标价扣点；
- **一命制**：地面单位被摧毁即永久消失，且不可主动撤回——部署即定型，战死为止；空军被击落同样永久损失；
- **卡组两池**：主力池与预备队池分开计价；六大类各有配额上限，火力支援类内再分榴弹炮/反坦克炮/火箭炮三个子配额；
- **同型限份**：装甲、侦察、火支子类、防空后勤每卡限 2 份，步兵限 3 份，指挥班组限 1 份。

> **提示**：本作没有老练度/经验系统——部队质量差异全部固化在卡牌身份上(近卫卡强于普通卡，精英卡贵而强)，不必为「练级」保单位。

五、部署阶段：盲部署 60 秒

部署页是限时 60 秒的同步盲部署：双方同时布防，彼此在对方视野之外，倒计时归零即刻开战。你的单位放置在己方南侧部署带内。

- **购卡两段式**：点左栏卡槽=装弹(预扣点数)，再点地图=放置确认；点数不足时面板拒绝并提示；
- **部署期可用键**：S 停止 / E 取消 / R 倒车 / Z 冲刺 / F 行军 + 编组键；攻击、炮击、空袭等战斗令在实战页才开放；
- **渗透进场**：破坏班组、勃兰登堡特遣队等渗透单位战前不部署，开局后从地图边缘进场(敌方部署区边缘除外)，开局前 60 秒未开火享额外隐蔽。

> **提示**：部署点在实战中无法补充，进实战页前务必花完——留着点数等于白送对方兵力差。

六、基础操作

6.1 相机

- WASD 或方向键平移视角；鼠标移到窗口边缘=贴边滚动；
- 滚轮缩放(下限为整图适配)；按住鼠标中键拖拽=旋转视图。

6.2 选择

- 左键点选单位或飞机；按住拖动=框选；Shift+左键点己方=加减选；点空地=清空选区；
- TAB 在「地面单位 / 飞机」双通道间切换子选——下令只作用于焦点通道。

6.3 移动与编组

- 右键点地=移动；Shift+右键=追加路径点(排队执行)；
- 编组行军速度按组内最慢者同步；单独对其中一单位下新令即脱离同步；
- Ctrl+1..9 建组(地面单位与飞机可同编一组)；1..9 取组；编组列显示各组存活数，全灭灰显但保留组号；
- SPACE 暂停/继续——暂停时命令照收不执行，适合精细部署操作；+/− 六档调速(0.5/1/2/4/8/16 倍)；
- 小地图：左键跳转视角，右键直接下达移动令。

七、战斗命令与键位总表

战斗命令采用两段式待令：先按热键进入待令态(底部提示行显示指令说明)，再左键确认目标；右键或 ESC 取消待令。按住 Shift 再确认=命令入队，可连续下单排队执行。除下表热键外，右下角命令格与左缘呼援轨提供等价按钮(热键与按钮同门同令)；所有键位可在主菜单「设置」中改绑(仅限字母键，相机/编组/系统保留键不可占用)。

按键	功能
右键	移动(Shift+右键=追加路径点)
Q + 左键	攻击移动(点敌方单位=集中齐射；点地=边打边推进)
F + 左键	行军(沿道路提速机动)
R + 左键	倒车(保持正面朝敌后撤)
S	停止
E	取消当前命令
Z	冲刺(部分单位分派为加力/雷达；混合编队雷达优先；有冷却)
U	卸载(点地或点建筑进入；再按 U=就地立即卸载)
M + 点己方载具	登车
T	炮击三段式(见 7.1)
K + 左键/拖拽	空袭(点目标，或拖拽画攻击轴)
O + 左键	空投(按住拖拽画区=区心投；单击=点投)
X	自卫烟幕
G	组合一键：烟幕+冲刺+禁火(空选区=全己方便捷面)
H	交战纪律切换：自由开火 与 禁火(受击才还击)
L + 点敌	狙击观测
N + 点敌	激光照射(失去视线即失效)
P + 点地	精密打击(弹着点需靠近激光照射位)
C	诱饵(手动投放)

表 7-1 地面命令

按键	功能
V	飞行高度压低/恢复(两态切换)
B	返航(安全到场返还机体价，受损打折；随后进入冷却)
J	对空接战
Y	脱离缠斗
Z	加力开关

按键	功能
C	诱饵

表 7-2 飞机命令(选中飞机时)

按键	功能
SPACE	暂停/继续(暂停时下令照收)
+ / −	调速(0.5/1/2/4/8/16 倍)
WASD/方向键	平移视角
滚轮	缩放
鼠标中键拖拽	旋转视图
Ctrl+1..9 / 1..9	建组/取组
TAB	地面/飞机双通道子选
F1	键位速查面板
ESC	分层取消(末层为退出确认)

表 7-3 系统与相机

7.1 炮击三段式(T)

选中炮兵按 T 进入待令，底部中央浮出参数条，依次确认后再点地/画线：

- **射击形式**：点目标(点地确认)/ 线形(拖拽画线)/ 徐进(拖拽画线，另有三档推进速度，支持步兵跟进弹幕)；
- **弹药**：高爆(常规曲射，落点在视野内逐发校射收束散布)/ 烟幕(定量烟弹)/ 精确弹；
- **时长基数**：×1/×2/×3；**齐射**：全连/半连；
- 目标超出射程时炮组会自动先机动到最大射程内侧再开火。

八、核心机制

8.1 视野与隐蔽

- 侦测距离 ≈ 侦察值 ÷ 隐蔽值；森林与建筑提供荫蔽，林内隐蔽 +2(车辆同样生效；森林不减速，只挡视线)；
- 敌人处于你任意单位视野内即被标记，情报全队共享；侦察类单位的标记额外附带一档命中加成；
- 无视野时武器哑火；荫蔽中的单位可伏击没有视野的目标；烟幕可遮断视线——烟弹是定量资源(迫击炮每门 6 发)，打完需补给；
- 低空飞机可目视发现地面目标；中高空飞机只有进入防空单位探测半径才可见。

8.2 火力、装甲与穿甲判定

• 伤害分动能(穿甲)与高爆两类；车辆装甲分正面/侧面/尾部/顶部四个面；

• 每发穿深 ±15% 随机浮动；与目标装甲比较后三段结算——穿深不低于装甲=100% 伤害；90% ~ 100% 线性衰减至 10%；75% ~ 90% 仅擦伤 0 ~ 10%；低于 75% 跳弹零伤；

• 排内逐发独立掷：坦克排按车、步兵排按班、火炮连按门，各自按装填循环独立结算，火力随损失线性下降，全部损失才算灭排；

• 伤害只有一层血条，没有部件状态伤；HP 降到 25% 及以下速度减半(重伤不瘫痪，仍可作战或被拖走)；

• 无炮塔车辆(歼击车/突击炮)射界窄，须转动车体瞄准，转向期间侧后暴露风险加大；可主动开关伏击模式：视野减半、隐蔽大增、首击精度加成；

• 坦克主炮自动在穿甲/高爆间选弹，玩家无需操作；弹药槽不分弹种。

8.3 压制与士气

• 火力带压制值：受击累积、随时间衰减，按阈值依次进入四个状态——

状态	效果
稳定	正常作战
受压	命中修正 ×0.7
钉住	命中修正 ×0.3；移动速度减半(仍可接受移动令)
溃逃	向后方失控移动且禁止射击；约 30 秒后原地重整，回到受压态

表 8-1 士气四态

• 指挥班组(德军军官/苏军政委)提供光环：周围友军士气阈值提升、重整加速；政委特技「督战」可把溃逃单位直接拉回受压态；

• 指挥班组被歼灭=光环消失——狙击手对军官/政委有斩首价值。

8.4 炮兵与反炮兵

• 曲射有散布误差；落点处于你方视野内则逐发校准，散布逐渐收束(同一连内共享校准进度，跨连不叠加)；

• 开炮不会自动暴露炮位。反炮兵侦察兵(声测班)静止待命进入侦听状态后，敌方炮兵持续开火会按时间概率逐渐定位其发射阵地——模糊圈全队共享、随侦听时长收窄，任何火炮都可对圈盲射；

• 牵引炮有展开/收炮时间，被声测定位后难以逃逸；自行火炮昂贵但可打完就撤；

• 重机枪排静止展开(约 15 秒)后获得全额压制力与射程，移动中没有压制输出；

• 火箭炮可整轮或半轮发射，再装填约 90 秒/轮且必须靠补给；

• 曲射炮被近身可直射自卫(精度大减、射程缩短)。

8.5 后勤与补给

- 补给品=弹药+医疗品，按重量计；弹药不分种类；
- 卡车是万能载具：拖曳/物资/运兵三种模式互斥切换；物资模式可装 600 发弹药或 120 份医疗品(可混装)；
- 后勤车接近战斗单位(约 80 米)自动补满缺口，无需指令；回到己方部署区自动装满再上前线；
- 医疗品恢复步兵班 HP(已被打灭的班不可复活)；维修车恢复车辆 HP；
- 选中带物资槽的己方单位会浮出补给行：买 1t / 买 4t / 买满 三档购买，外加 共享/医疗/维修/弹药四个自动行为开关；
- 拖曳：重型火炮与残车可被拖曳(中坦单车可拖，重拖需专业牵引车)；拖曳中双方都不能射击、速度最低档。

8.6 空军运用

- 空军走独立空援点池(现值 750)，实战中随时经左缘呼援轨呼叫；出动成本=机体价+弹药价，弹药按每发投放时扣点；
- 五机型苏德镜像：侦察机(对迷雾区概率标记敌军)/ 战术轰炸机(标定点投弹)/攻击机(扫射+炸弹，弹着不分敌我)/ 战斗机(制空+俯冲扫射，攻顶)/运输机(空投空降兵与补给箱)；
- 飞行高度分低/中/高三层，影响侦察范围、散布与所受威胁；V 键两态压低/恢复；
- 空战为自动缠斗：同空域战机周期性掷击落概率；J 接战、Y 脱离；缠斗中无法对地；轰炸机自卫火力会对进入范围的敌机概率还击；
- 安全返航(B，到场)返还机体价(受损打折)，弹药价不退；随后进入冷却，冷却时长随受损程度增长；被击落=永久损失；
- 空投补给落地为实体箱：友军接近自动拾取，敌方不能拾取但可以摧毁。

8.7 防空

- 高炮全自动交战「已被发现且在射程内」的敌机，不可指定目标；自带对空探测半径(轻高炮约 1500 米、重高炮约 2500 米)，未发现不开火；
- 重型高炮(Flak 36 88 炮、52-K 85 炮)对空/对地直射/曲射三用——曲射同样受声测班反制；
- 对空博弈核心是高度：低飞废掉侦察加成但吃地面火力，高空安全但散布大、易被中高空截击。

8.8 步兵与近战

- 步兵可进驻建筑；巷战与近战地形对载具占上风；
- 铁拳是所有步兵排自带的近距反装甲属性(载具贴近至极近距离自动还手)；反坦克枪是独立廉价班组，远距骚扰轻甲与软目标；

• 装甲掷弹兵可乘半履带机动：可下车、可再上车(约 20 秒)；车载状态被击毁时车内班扣 60% 血量存活——空车被毁只损车。

8.9 侦察与特种

• 狙击组对任何目标概率减员：单班卡(指挥/声测)可能被整卡拔除，多班排累积折算损失班；反狙击有掩护机制；

• 骑兵排归侦察类：机动开视野、占点、近战强但脆——苏军特色；德军用装甲侦察车对位；

• 渗透单位(破坏班组/勃兰登堡特遣队)开局后从边缘进场，前 60 秒未开火享额外隐蔽，适合偷炮位与指挥班组。

九、兵种大类与单位价目表

全部地面单位卡共 67 张(两阵营合计)，按六大类中的地面五类组织；航空 10 机型走独立空援点池。下表价目为当前版本数据，编制列按排内车/班/门计数。

类别	卡名	编制	征召池	造价
侦察	狙击组	2班	主力	15
侦察	反炮兵声测班	1班	主力	15
侦察	斥候步兵排	2班	主力	30
侦察	摩托化侦察排	3班	主力	35
侦察	勃兰登堡特遣队	1班	主力	40
侦察	Sd.Kfz 234/2美洲狮侦察排	2车	主力	90
步兵	军官班组	1班	主力	25
步兵	国民掷弹兵排	3班	主力	35
步兵	机枪排	2班	主力	35
步兵	81mm迫击炮排	2门	主力	40
步兵	掷弹兵排	3班	主力	50
步兵	工兵排	3班	主力	50
步兵	猎兵排	2班	主力	55
步兵	120mm重迫击炮排	2门	主力	60
步兵	装甲掷弹兵排	7班	主力	110
步兵	空降猎兵排	3班	预备队	65
装甲	三号突击炮G型排	3车	主力	90
装甲	追猎者排	4车	主力	100
装甲	四号坦克H型排	4车	主力	110

类别	卡名	编制	征召池	造价
装甲	四号歼击车排	3车	主力	115
装甲	犀牛自行反坦克炮排	2车	主力	120
装甲	虎式坦克排	2车	主力	190
装甲	黑豹坦克排	4车	主力	200
火力支援	le.IG 18 75mm步兵炮排	2门	主力	40
火力支援	PaK 38 50mm反坦克炮连	3门	主力	40
火力支援	PaK 40 75mm反坦克炮连(3门)	3门	主力	65
火力支援	le.FH 18/40 105mm榴弹炮连	4门	主力	85
火力支援	s.FH 18 150mm榴弹炮连	3门	主力	110
火力支援	15cm Nebelwerfer 41火箭炮连	6门	主力	130
防空后勤	Flak 38 20mm高炮排	3门	主力	35
防空后勤	卡车队(Opel Blitz)	3车	主力	40
防空后勤	Flak 43 37mm高炮排	2门	主力	45
防空后勤	豹式救援车排	2车	主力	55
防空后勤	Flak 36 88mm高炮连	2门	主力	85

表 9-1 德军地面卡(34 张)

类别	卡名	编制	征召池	造价
侦察	狙击组	2班	主力	15
侦察	反炮兵声测班	1班	主力	15
侦察	步兵侦察排	2班	主力	30
侦察	破坏班组	1班	主力	35
侦察	骑兵排	3班	主力	40
侦察	BA-64B装甲侦察排	3车	主力	45
步兵	反坦克枪排	2班	主力	25
步兵	政委班组	1班	主力	25
步兵	机枪排	2班	主力	35
步兵	82mm迫击炮排	2门	主力	40
步兵	步枪排	3班	主力	45
步兵	冲锋枪排	3班	主力	50
步兵	工兵排	3班	主力	50
步兵	近卫步枪排	3班	主力	60
步兵	120mm重迫击炮排	2门	主力	60

类别	卡名	编制	征召池	造价
步兵	空降近卫步枪排	3班	预备队	60
装甲	SU-76突击炮排	4车	主力	65
装甲	T-34/76坦克排	3车	主力	70
装甲	OT-34喷火坦克排	3车	主力	90
装甲	T-34/85坦克排(3车)	3车	主力	100
装甲	SU-85坦克歼击车排	3车	主力	105
装甲	IS-2重型坦克排	2车	主力	150
装甲	ISU-152重型突击炮排	2车	主力	170
火力支援	ZiS-2 57mm反坦克炮连	3门	主力	60
火力支援	ZiS-3 76mm加农炮连(4门)	4门	主力	70
火力支援	M-30 122mm榴弹炮连	3门	主力	85
火力支援	ML-20 152mm加榴炮连	2门	主力	110
火力支援	BM-13喀秋莎火箭炮连	4车	主力	120
防空后勤	DShK高射机枪排	4门	主力	25
防空后勤	卡车队(ZiS-5，3辆)	3车	主力	40
防空后勤	61-K 37mm高炮排	2门	主力	45
防空后勤	坦克维修班	2车	主力	45
防空后勤	52-K 85mm重型高炮连	2门	主力	80

表 9-2 苏军地面卡(33 张)

阵营	机型	职能	机体价
德军	Fw 189侦察机	侦察机	30
德军	Fw 190A战斗机	战斗机	80
苏军	Il-2M攻击机	攻击机	90
德军	Ju 52运输机	运输机	40
德军	Ju 87D斯图卡	攻击机	75
德军	Ju 88战术轰炸机	战术轰炸机	95
苏军	Li-2运输机	运输机	40
苏军	Pe-2战术轰炸机	战术轰炸机	85
苏军	Po-2侦察机	侦察机	20
苏军	Yak-9战斗机	战斗机	70

表 9-3 航空机型(苏德镜像)

十、胜负与结算

实战计时(约 22 分钟)归零即进入结算，按三级裁决链逐级比较，必定分出胜负、没有平局：

- **第一级**：占领目标点数多者胜(当前地图为中央一处占点，50 米半径；占点本身不产生任何资源，是纯粹的胜利计量)；
- **第二级**：占点相同，比较双方剩余地面单位分值，多者胜；
- **第三级**：仍相同，比较双方剩余地面单位总血量，多者胜。

> **提示**：因为没有歼灭速胜，劣势方翻盘窗口始终存在——最后一分钟把残兵堆上占点，往往比再拼一支部队更值。

十一、给新手的十条建议

1. 先侦察后推进。开局用侦察排和侦察车开视野——没有视野的武器只会哑火。
2. 部署点全部花完。前沿摆步兵与反坦克炮，二线摆榴弹炮、卡车与指挥班组。
3. 步兵进林进城。荫蔽 +2 与近战优势是步兵对抗坦克的命根子。
4. 炮兵先压制再进攻。徐进弹幕+步兵跟进是啃硬骨头的标准答案；落点有人看才能越打越准。
5. 声测班只值 15 分。静止放在二线安全处，敌炮一开火就现形。
6. 卡车是命脉。补给线一断前线就哑；让卡车在部署区与前送点之间轮转，别停在炮口下。
7. 攻击机扫射不分敌我。标定炸点前先看弹着走廊里有没有自己的部队。
8. 防空别单独顶在最前。高炮靠「已发现」才开火，跟主力抱团才有视野。
9. 溃逃的部队别追着微操。把军官/政委光环挂在二线，溃兵自己会重整回来。
10. 多用暂停。SPACE 暂停时命令照收——先暂停、再框选、再下令，是新手最该养成的习惯。

本手册对应 2026 年 10 月的仓库现状；键位以游戏内 F1 面板实时显示为准(改键后自动同步)，数值如部署点/空援点/卡价以游戏内面板为准。